فصل ششم

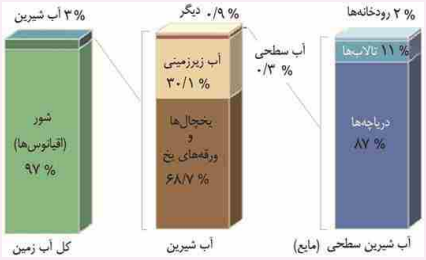
سفر آب روی زمین

درسنامه

آب یکی از اصلی‌ترین نیازهای همه موجودات زنده است.

با توجه به اینکه کشور ما روی نوار بیابانی قرار دارد، کم آبی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح است و استفاده درست از منابع آبی و مهار آب‌های سطحی، اهمیت زیادی برای ما دارد.

بیش از ۷۵ درصد سطح کره زمین را آب پوشانده است.



آب‌های روی زمین به دو صورت شیرین و شور می‌باشند. آب‌های شور (اقیانوس‌ها و دریاها) حدود ۹۷ درصد و آب‌های شیرین حدود ۳ درصد از آب‌های سطح زمین را به خود اختصاص داده‌اند.

آب شیرین: به آبی که می‌خوریم و در صنعت و کشاورزی از آن استفاده می‌کنیم، آب شیرین می‌گویند.

توزیع آب شیرین در آب کره

دریاچه‌ها < آب‌های زیرزمینی < یخچال‌ها

آب‌کره: به کلیه آب‌های موجود در اتمسفر، روی زمین و درون زمین در سه حالت مایع، جامد یا بخار، آب‌کره می‌گویند.

بنابراین علاوه بر اقیانوس‌ها، دریاها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، آب‌های زیر زمینی، رطوبت هوا و یخچال‌ها نیز جزئی از آب‌کره محسوب می‌شوند.

آب کره

- رطوبت خاک
  - اقیانوس‌ها و دریاها
- رطوبت هوا
  - یخچال‌ها
- رودخانه‌ها
  - آب‌های زیرزمینی
  - دریاچه‌ها

چرخه آب: با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، آب‌ها تبخیر شده و به صورت بخار آب به بالا می‌رود. به علت کاهش دما، بخار آب متراکم و به ابر تبدیل می‌شود و بارش رخ می‌دهد.

برای آن‌که بخار آب، به حالت مایع یا جامد تبدیل شود، وجود سه شرط لازم است:

۱- بخار آب به مقدار کافی وجود داشته باشد.

۲- دمای هوای مرطوب کاهش پیدا کند.

۳- سطح جامدی در اختیار باشد تا مولکول‌های آب بتوانند به آن بچسبند.

بارش به سه شکل باران، برف و تگرگ است.

باران: هنگامی که ابرها متراکم می‌شوند، اگر دمای هوا بالاتر از صفر درجه سلسیوس باشد، باران تشکیل می‌شود.
برف: هنگامی که ابرها متراکم می‌شوند، اگر دمای هوا به شدت کم شود، بارش به شکل برف به سطح زمین می‌رسد.
تگرگ: اگر قطره‌های باران در مسیر پایین آمدن به سطح زمین، از توده‌های هوای سرد عبور کنند، به تگرگ تبدیل می‌شوند.

نکته
دانه تگرگ در ابتدا قطره باران بوده و بعد از آن یخ زده، در حالی‌که برف از همان اول به صورت جامد تشکیل می‌شود.

هواشناسی: دانشی است که درباره شناخت جو و هوای اطراف زمین به مطالعه و تحقیق می‌پردازد.
یکی از مهم‌ترین کارهای هواشناسی، اندازه‌گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه‌های باران سنجی بر حسب میلی‌متر انجام می‌شود.

پس از بارش، آب به کجا می‌رود؟

۱- **تبخیر می‌شود:** پس از تبخیر، به هوا کره (اتمسفر) می‌رود.
۲- **جاری می‌شود:** پس از جاری شدن، آب‌های جاری را تشکیل می‌دهد.
۳- **به درون زمین می‌رود:** پس از نفوذ به درون زمین، آب‌های زیرزمینی را تشکیل می‌دهد.

آب‌های جاری

بخشی از آب باران پس از این که به سطح زمین می‌رسد، بر روی آن جاری می‌شود و به سمت مناطق پست‌تر حرکت می‌کند.
این آب‌ها بعد از به هم پیوستن، در نهایت به دریاها و دریاچه‌ها و اقیانوس‌ها می‌ریزند.
حوضه آبریز: به منطقه‌ای که آب‌های سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست‌تر هدایت می‌شود، حوضه آبریز نام دارد.

عوامل مؤثر بر جاری شدن آب‌های جاری:
۱- شیب زمین
۲- جنس زمین
۳- شدّت و مقدار بارندگی
۴- پوشش گیاهی

با توجه به مطالب بالا، هر چه میزان شیب زمین، شدت و مقدار بارندگی بیش‌تر باشد، مقدار آب جاری بیش‌تر است و هر چه پوشش گیاهی بیش‌تر باشد، میزان جاری شدن آب، کم‌تر است.
درباره جنس زمین هم می‌توان گفت در خاک رُس که دانه‌ریز است و فضای خالی بین ذرات آن کم است، میزان آب جاری بیش‌تر است، برعکس، ماسه دانه درشت بوده و فضای خالی بین ذرات آن بیش‌تر است؛ در نتیجه آب بیش‌تری در خاک ماسه‌ای فرو می‌رود.
سد: سدها موانعی بر سر راه رودخانه‌ها هستند تا آب‌های جاری را ذخیره کنند.
رود: سرچشمه بیش‌تر رودها در نقاط کوهستانی و ارتفاعات است، زیرا در این نقاط، بارندگی بیش‌تر است.
جنس سنگ‌هایی که در مسیر رود قرار دارند، در شکل دادن به دره بسیار موثر است.
مسیر رودخانه به دو شکل مستقیم و مارپیچ می‌باشد.

رود با مسیر مستقیم	رود با مسیر مارپیچ
سرعت زیاد	سرعت کم
شیب زیاد	شیب کم
تنگ و عمیق	پهن و کم عمق
V شکل	U شکل
زلال	گل‌آلود
مثل رودخانه کارون	مثل رودخانه آمازون

آبشار: هنگامی که رودخانه در ادامه مسیر خود به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع شود، آبشار یا تندآب ایجاد می‌شود.

علت تشکیل آبشار این است که در مسیر جریان خود، ابتدا از سنگ‌های سخت و مقاوم و سپس از سنگ‌های نرم و کم مقاومت عبور می‌کند که بعد از مدتی به علت فرسایش، سنگ‌های مقاوم برجای مانده و سنگ‌های نرم از بین می‌روند و اختلاف ارتفاع در مسیر رود ایجاد می‌شود که به آن آبشار می‌گویند.

آلودگی رودخانه‌ها

آلودگی آب رودخانه مشکلات زیادی بر محیط زیست ما می‌گذارد، با آلوده شدن آب رودها، این آلودگی به دریاها هم منتقل می‌شود که باعث آسیب رساندن به موجودات زنده و شبکه‌های غذایی دریا می‌گردد.

مهم‌ترین منابع آلوده کننده رودخانه‌ها عبارتند از:
- ۱- فاضلاب کارخانه‌ها
- ۲- فاضلاب‌های شهری
- ۳- فاضلاب و پسماندهای نفتی
- ۴- کود شیمیایی
- ۵- سموم کشاورزی

دریاچه‌ها: بخشی از آب کره که در سطح خشکی قرار گرفته است و به طور طبیعی به آب‌های آزاد راه ندارد، دریاچه می‌گویند.

آیا می‌دانید

فنلاند به عنوان سرزمین هزار دریاچه شناخته می‌شود. (۱۸۷،۸۸۸ دریاچه در فنلاند وجود دارد که ۶۰،۰۰۰ عدد از آن‌ها بزرگ هستند).

اهمیت دریاچه‌ها:
- تامین مواد غذایی
- تامین مواد معدنی
- ذخایر نفت و گاز
- گردشگری
- تعدیل آب و هوای منطقه
- حمل و نقل و کشتیرانی

نکته

بزرگ‌ترین دریاچه جهان، دریاچه خزر است.

انواع دریاچه از نظر چگونگی تشکیل:
- **۱- دریاچه‌های طبیعی:** در اثر عوامل طبیعی و بدون دخالت انسان تشکیل شده‌اند. مانند: دریاچه خزر
- **۲- دریاچه‌های مصنوعی:** توسط انسان‌ها ایجاد شده‌اند. مانند: دریاچه چیتگر

دریاها و اقیانوس‌ها

حدود ۹۷ درصد حجم آب کره در دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد. تقریباً $\frac{۳}{۴}$ سطح زمین را آب می‌پوشاند.

شکل سواحل

الف) سواحل صخره‌ای و پرتگاهی: جنس سنگ‌های این سواحل سخت است و در برابر فرسایش مقاوم‌اند. مثل سواحل پرتگاهی چابهار

ب) سواحل هموار و ماسه‌ای: جنس سنگ‌های ساحلی نرم است و مقاومت کم‌تری در برابر فرسایش دارند؛ مثل سواحل هموار هرمزگان

انواع حرکات آب دریاها

۱- امواج دریا ۲- جریان‌های دریایی ۳- جزرومد

موج آب: به حرکت آب به سمت بالا و پایین، موج آب می‌گویند. علت ایجاد موج آب، وزش باد است.

آبتاز (سونامی): در اثر وقوع زمین لرزه و آتشفشان‌های زیردریایی، امواج بزرگی در دریا ایجاد می‌شود که به آن آبتاز (سونامی) می‌گویند.

جریان‌های دریایی: هرگاه بخشی از آب دریا نسبت به آب‌های اطراف خود جابه‌جا شود، جریان‌های دریایی ایجاد می‌شود.

علت جریان‌های دریایی:
- ۱- اختلاف دمای حاصل از تابش نورخورشید
- ۲- اختلاف شوری
- ۳- باد

جزر و مد: پیشروی آب به سمت خشکی و دریا.

مَد: بالا آمدن آب دریا و حرکت آن به سمت ساحل

جزر: پایین رفتن آب دریا در سواحل

علت جزر و مد: نیروی گرانشی ماه و خورشید

جزر و مد به این دلیل ایجاد می‌شود که زمین و ماه یکدیگر را جذب می‌کنند. درست مثل آهن رباها که یکدیگر را جذب می کنند. ماه می‌کوشد هرچیزی که بر روی زمین قرار دارد را به سوی خود بکشد تا آن را به خودش نزدیک‌تر کند. اما زمین قادر است همه چیز به جز آب‌ها را نگه دارد. از آن جایی که آب‌ها همیشه در حال حرکتند زمین نمی‌تواند آن‌ها را نگه دارد و ماه می‌تواند آب‌ها را به سوی خودش بکشد.

کاربرد جزر و مد:
- تولید انرژی الکتریکی
- ماهیگیری
- عبور رزمندگان از آب رودخانه اروند در زمان دفاع مقدس

یخچال‌ها: در مناطقی از کره زمین که میانگین دمای هوا کم‌تر از صفر درجه است، بارش عمدتاً به صورت برف است. با انباشته شدن برف در طی سال‌های متمادی در این نواحی، یخچال تشکیل می‌شود.

یخچال‌ها
- قطبی: در نواحی قطب شمال و جنوب کره زمین قرار دارند.
- کوهستانی: در نواحی مرتفع سطح خشکی‌ها تشکیل می‌شوند.

فلات تبت، پامیر و ارتفاعات هیمالیا، بزرگ‌ترین یخچال‌های کوهستانی کره زمین‌اند. در ایران نیز یخچال‌های کوهستانی داریم که در مناطق علم کوه، سبلان و دماوند وجود دارند.

سوالات فصل ۶

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ منطقه‌ای که آب‌های سطحی آن توسط یک رود از نقاط مرتفع به نواحی پست هدایت می‌شود، ..... نام دارد.

۲ هرگاه در فرایند متراکم شدن ابرها، دمای هوا خیلی کم باشد، رطوبت هوا به شکل ..... به سطح زمین می‌رسد.

۳ به امواج بزرگی که در اثر زلزله یا آتشفشان‌های بستر دریا ایجاد می‌شود، ..... می‌گویند.

۴ حرکت سریع آب، از ویژگی رودخانه‌های ..... است.

۵ اگر رودخانه در مسیر خود به محلی برسد که اختلاف ارتفاع داشته باشد، ..... ایجاد می‌گردد.

۶ هر چه پوشش گیاهی منطقه‌ای بیش‌تر باشد، میزان آب جاری آن، ..... خواهد بود.

۷ یکی از مهم‌ترین کارهای هواشناسی، اندازه‌گیری مقدار..... بر حسب ..... است.

۸ در قسمت‌هایی که سنگ‌های ساحلی مقاومت کم‌تری دارند، شکل سواحل، ..... است.

۹ در نواحی مرتفع سطح خشکی‌ها، یخچال‌های ..... تشکیل می‌شود.

۱۰ عامل اصلی جزر و مد، ..... است.

۱۱ بیش‌تر آلودگی‌های دریایی در قسمت ..... پدید می‌آیند.

۱۲ بزرگ‌ترین ذخیره آب شیرین زمین در ..... قرار دارد.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

	درست	نادرست
۱ به دریاچه‌هایی که در پشت سدها به وجود می‌آیند، دریاچه‌های طبیعی می‌گویند.	○	○
۲ به پایین آمدن آب دریا در سواحل، مد می‌گویند.	○	○
۳ اگر بخار موجود در هوا یخ بزند، تگرگ به وجود می‌آید.	○	○
۴ دریاچه‌ها، بخشی از آب‌کره هستند که به آب‌های آزاد راه دارند.	○	○
۵ اندازه‌گیری مقدار بارندگی که در ایستگاه‌های باران‌سنجی توسط هواشناسی انجام می‌شود، با یکای حجم مطابقت دارد.	○	○
۶ در رودخانه‌هایی که مسیرشان مارپیچ است، شیب زمین کم است.	○	○
۷ اگر جنس سنگ‌های ساحلی مقاوم باشد، ساحل به صورت ناهموار و ماسه‌ای به‌وجود می‌آید.	○	○
۸ ورود یک رود از منطقه نرم به منطقه سخت باعث ایجاد آبشار می‌شود.	○	○
۹ پس از بارش، بخشی از آب باران روی زمین جریان می‌یابد و بقیه آن به درون زمین نفوذ می‌کند.	○	○
۱۰ سرعت رسوب‌گذاری در رودخانه‌های کوهستانی، کم‌تر از رودخانه‌های جاری در دشت‌ها است.	○	○
۱۱ آبتازها فقط در هنگام وقوع آتشفشان‌های زیر دریایی ایجاد می‌شوند.	○	○
۱۲ نام دیگر آبشار، تندآب است.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ دمای هوا باید به چه درجه‌ای برسد تا بارش به صورت برف درآید؟

۱) ۰ °c ۲) ۱ °c ۳) ۴ °c ۴) ۸ °c

۲ در کدام مورد زیر ممکن است مسیر رود مستقیم باشد؟

۱) زمین با شیب زیاد ۲) زمین با شیب کم

۳) مقدار آب رودخانه زیاد باشد ۴) مقدار آب رودخانه کم باشد

۳ بیش‌ترین مقدار آب شیرین، در کدام‌یک از منابع زیر موجود است؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) آب‌های زیرزمینی ۲) دریاچه‌ها ۳) رودها ۴) یخچال‌ها

۴ کدام گزینه زیر عامل اصلی ایجاد آبشار است؟

۱) شیب بستر رودخانه ۲) ارتفاع بستر رودخانه از سطح دریا

۳) جنس بستر رودخانه ۴) مقدار آب رودخانه

۵ کدام یک از عوامل زیر از میزان آب جاری می‌کاهد؟ (سنجش آموزش مدارس برتر)

۱) زیاد بودن شیب زمین ۲) وجود سنگ‌های سخت و نفوذناپذیر در زمین

۳) وجود پوشش گیاهی در سطح زمین ۴) زیاد بودن شدت و میزان بارندگی

۶ برای تشکیل بارش، کدام عامل ضروری نیست؟

۱) وزش باد ۲) وجود سطح جامد در هوا

۳) وجود بخار آب در هوا (رطوبت هوا) ۴) کاهش دمای هوا

۷ تفاوت برف و تگرگ در کدام گزینه به‌درستی بیان شده است؟ (المپیاد علمی)

۱) دمای محل تشکیل ۲) دمای مسیر حرکت ۳) مقدار بخار موجود در ابر ۴) گزینه ۱ و ۲

۸ کدام‌یک از دریاچه‌های زیر به علت «شکستگی‌های قسمتی از سنگ کره» ایجاد شده است؟

۱) ارومیه ۲) سبلان ۳) خزر ۴) علیصدر

۹ در کدام گزینه زیر، هر دو پدیده به جنس زمین بستگی دارد؟

۱) آبشار - جزر و مد ۲) آبشار - شکل ساحل

۳) شکل مسیر رودخانه - شکل ساحل ۴) آبشار - سونامی

۱۰ اگر شما دانش‌آموز گرامی بخواهید دوستان خود را به بازدید از دریاچه‌ای ببرید که به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیر زمینی تشکیل شده باشد، کدام دریاچه زیر را پیشنهاد می‌کنید؟ (المپیاد علمی)

۱) خزر ۲) لتیان ۳) سبلان ۴) علیصدر

۱۱ عامل اصلی وقوع جزر و مد کدام گزینه زیر است؟

۱) وزش باد ۲) دمای آب ۳) نیروی گرانش ماه و خورشید ۴) نیروی گرانش زمین

۱۲ مقدار آب‌های شیرین جهان را کدام گزینه درست نشان می‌دهد؟ (المپیاد علمی)

۱) آب‌های زیرزمینی > یخچال‌های قطبی > رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین

۲) آب‌های زیرزمینی > رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین > یخچال‌های قطبی

۳) یخچال‌های قطبی > آب‌های زیرزمینی > رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین

۴) یخچال‌های قطبی > رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین > آب‌های زیرزمینی

۱۳ **کدام گزینه، شرایط لازم برای بارش باران را به درستی نشان می‌دهد؟**

۱) رطوبت بالا- دمای پایین ☐ ۲) رطوبت بالا- دمای بالا ☐

۳) رطوبت پایین - دمای پایین ☐ ۴) رطوبت پایین- دمای بالا ☐

۱۴ **به طور کلی آب دریاهای کدام‌یک از مناطق زیر شورتر است. به چه دلیل؟** (المپیاد علمی)

۱) استوایی - دمای بالا و تبخیر زیاد ☐ ۲) قطبی - بارش کم و یخبندان ☐

۳) قطب جنوب - بارش کم و فعالیت‌های آتشفشانی ☐ ۴) معتدل - بارندگی کم و تبخیر زیاد ☐

۱۵ **حوضه آبریز منطقه‌ای است که .....** (المپیاد علمی)

۱) آب رود در نهایت به آن می‌ریزد. ☐

۲) بارش‌ها به صورت باران در آن صورت می‌گیرد. ☐

۳) آب‌های چند رود و انشعابات آن‌ها به آن می‌ریزند. ☐

۴) آب‌های سطحی آن توسط رود و انشعاباتش به سمت منطقه‌ای پست می‌رود. ☐

۱۶ **ایجاد اختلاف ارتفاع ناگهانی در بستر رود موجب تشکیل کدام‌یک از موارد زیر می‌گردد؟**

۱) زمین‌لرزه ☐ ۲) گرداب ☐ ۳) آبشار ☐ ۴) چشمه ☐

وصل کردنی

حرکات آب دریاها	دلیل
جزر و مد ○	○ باد
امواج معمولی ○	○ اختلاف چگالی
جریان های دریایی ○	○ زلزله یا آتشفشان زیر دریایی
سونامی ○	○ جاذبه ماه و خورشید

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ به سوالات زیر درباره آب‌کره پاسخ دهید.

الف) آب‌کره را تعریف کنید. .....

ب) آب‌کره شامل چه بخش‌هایی است؟ .....

۲ جدول زیر را کامل کنید.

نام دریاچه	استان/استان‌ها	علت تشکیل
.....	گیلان/مازندران/گلستان	.....
ارومیه	اردبیل	.....
.....	گیلان/مازندران/گلستان	.....
دریاچه درون غار علیصدر	.....	.....

۳ از جزر و مد چه استفاده‌هایی می‌شود؟

.....

۴ علت تشکیل سونامی و جزر و مد را بنویسید.

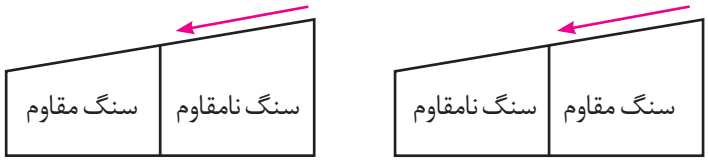
سونامی: .....

جزر و مد: .....

۵ مقدار آب جاری به چه عواملی بستگی دارد؟

۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- .....

۶ در کدام حالت زیر آبشار تشکیل می‌شود؟ دلیل بیاورید.



.....

.....

.....

۷ به سوالات زیر درباره آلودگی آب رودخانه پاسخ دهید.

الف) مهم‌ترین منابع آلوده‌کننده رودخانه‌ها کدامند؟

.....

ب) آلودگی رودخانه‌ها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؟

.....

۸ باران، برف و تگرگ چگونه به وجود می‌آیند؟

باران: .....

برف: .....

تگرگ: .....

۹ در جمله‌های زیر مواردی که سرعت رود را کم یا زیاد می‌کند مشخص کنید. (با نوشتن کلمه افزایش یا کاهش)

- حجم آب رود زیاد باشد. (.....)
- بستر رودخانه ناهموار باشد. (.....)
- زمین، شیب زیاد داشته باشد. (.....)
- دره رود، پهن و کم عمق باشد. (.....)

۱۰ پس از بارش باران و برف، آب‌ها چه سرانجامی پیدا می‌کنند؟

.....

۱۱ علم هواشناسی چیست؟

.....

۱۲ الف) شکل مقابل چه نوع ساحلی را نشان می‌دهد؟ .....

ب) جنس سنگ‌های این ساحل چگونه است؟

.....

۱۳ حوضه آبریز را تعریف کنید.

.....

۱۴ الف) به چه دلیلی سد ساخته می‌شود؟

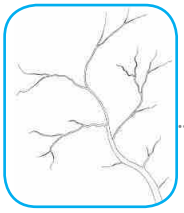
.....

ب) از آب پشت سد چه استفاده‌هایی می‌شود؟

.....

پ) رسوبات پشت سدها چگونه به آنجا منتقل می‌شوند؟

.....



۱۵ در شکل مقابل که مسیر جریان یک رود را نشان می‌دهد، در کدام منطقه، رود، مسیر خود را بیش‌تر تخریب می‌کند؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

.....

۱۶ به سوالات زیر درباره دریاچه پاسخ دهید.

الف) دریاچه‌ها از نظر نحوه تشکیل به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.

.....

ب) از دریاچه، چه استفاده‌هایی می‌کنند؟

.....

پ) بزرگ‌ترین دریاچه جهان چه نام دارد؟

.....

۱۷ به چه علت شکل سواحل دریاها با هم متفاوت است؟

.....

۱۸ به سوال‌های زیر درباره یخچال‌ها پاسخ دهید.

الف) طرز تشکیل آن‌ها را بنویسید؟

.....

ب) انواع آن‌ها را نام ببرید.

.....